

ESE410034-41010086ME (20262) - Estatística para análise de dados

[Pain...](#) / [Meus curs...](#) / [ESE410034-41010086ME \(202...](#) / Probabilidade e Teorema de Bayes... / [E3: Exercício Prático Avaliativo: aplicações do T...](#)

E3: Exercício Prático Avaliativo: aplicações do Teorema de Bayes

Aberto: terça-feira, 30 jun. 2026, 00:00
Vencimento: segunda-feira, 6 jul. 2026, 23:59

Exercício Prático: Programação e Análise Computacional do Teorema de Bayes

1. Objetivo O objetivo deste exercício é estritamente prático: transpor cenários probabilísticos reais em algoritmos funcionais utilizando a linguagem Python. Os estudantes deverão utilizar os **Exemplos 1, 2, 3 e 5**, já resolvidos analiticamente no material de apoio ([TCC do IFPB](#)), e implementá-los de forma computacional e paramétrica.

2. Formato e Diretrizes de Entrega

- **Modalidade:** Individual ou em Dupla.
- **Ambiente de Desenvolvimento:** Google Colab ou Jupyter Notebook (`.ipynb`).
- **Defesa em Vídeo:** Gravação audiovisual com duração máxima de **10 minutos**. Os integrantes devem, obrigatoriamente, manter a câmera ativa (exibindo seus rostos em modo *picture-in-picture* ou tela cheia) enquanto demonstram a execução do código e explicam a lógica algorítmica adotada para cada cenário.

3. Estrutura Obrigatória do Notebook (Para cada Exemplo: 1, 2, 3 e 5) Para cada um dos quatro problemas selecionados, o arquivo deverá ser estruturado estritamente nas seguintes etapas:

1. **Descrição e Mapeamento de Variáveis:** Uma célula de texto (Markdown) resumindo o escopo do problema com terminologia própria. Deve-se explicitar claramente a identificação da probabilidade *a priori*, da verossimilhança (*likelihood* baseado na nova evidência) e da probabilidade *a posteriori* desejada.
2. **Implementação Algorítmica Parametrizada:** Desenvolvimento do código em Python responsável por solucionar o Teorema de Bayes para o caso. O código deve ser imperativamente flexível, utilizando variáveis declaradas para os dados de entrada, permitindo a alteração dos parâmetros iniciais para análise de sensibilidade dos resultados.
3. **Análise Gráfica da Atualização Bayesiana:** Geração de um gráfico dedutivo (como gráficos de barras ou de dispersão utilizando `matplotlib` ou `seaborn`) que ilustre o comportamento das probabilidades, confrontando visualmente a probabilidade *A Priori* com a probabilidade *A Posteriori* obtida após a inserção da evidência.

Adicionar envio

Status de envio

Status de envio	Nenhum envio foi feito ainda
Status da avaliação	Não há notas
Tempo restante	14 horas 33 minutos restando
Última modificação	-
Comentários sobre o envio	► Comentários (0)

Seguir para...

[Motivação - Filtro de Kalman ►](#)

 Contate o suporte do site 

Você acessou como Adriano Pertile (202601914) (Sair)
ESE410034-41010086ME (20262)

Moodle UFSC - Presencial